

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 26 Luglio 2011

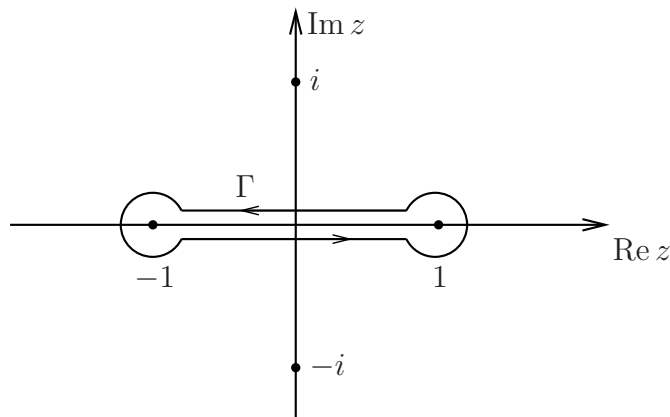
Esercizio 1 (4 punti)

Usando il teorema dei residui si calcoli l'integrale

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(x^2 - 2x + 5)\sqrt{1 - x^2}}.$$

.....

Si considera il cammino Γ che circonda il segmento $[-1, 1]$. I contributi sui “cerchietti” sono infinitesimi al tendere a zero del raggio.



Si ottiene quindi che

$$\begin{aligned} J &= \oint_{\Gamma} \frac{dz}{(z^2 - 2z + 5)\sqrt{1 - z^2}} = \int_{-1+\epsilon}^{1-\epsilon} \frac{dx}{(x^2 - 2x + 5)\sqrt{(1 - x + i\epsilon)(1 + x - i\epsilon)}} \\ &\quad + \int_{1-\epsilon}^{-1+\epsilon} \frac{dx}{(x^2 - 2x + 5)\sqrt{(1 - x - i\epsilon)(1 + x + i\epsilon)}} \\ &= -2 \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(x^2 - 2x + 5)\sqrt{1 - x^2}}. \end{aligned}$$

Ma J è anche uguale a l'opposto della somma dei residui

$$J = -2\pi i \sum_{\text{tot}} \text{Res} \left[\frac{1}{(x^2 - 2x + 5)\sqrt{1 - x^2}} \right].$$

I poli sono:

$$z_{1,2} = 1 \pm 2i.$$

Quindi

$$\begin{aligned}
 J &= -2\pi i \left[\frac{1}{(z_1 - z_2)\sqrt{1 - z_1^2}} + \frac{1}{(z_2 - z_1)\sqrt{1 - z_2^2}} \right] = -\frac{\pi}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{1 - z_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - z_2^2}} \right] \\
 &= -\frac{\pi}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{-2z_1 + 6}} - \frac{1}{\sqrt{-2z_2 + 6}} \right] = -\frac{\pi}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{4 - 4i}} - \frac{1}{\sqrt{4 + 4i}} \right] \\
 &= -\frac{\pi}{4} \left[\frac{1}{\sqrt{1 - i}} - \frac{1}{\sqrt{1 + i}} \right] = -\frac{\pi}{4} \left[\frac{e^{i\pi/8} - e^{7i\pi/8}}{2^{1/4}} \right] = -\frac{\pi e^{i\pi/2}}{4} \left[\frac{e^{-3i\pi/8} - e^{3i\pi/8}}{2^{1/4}} \right] \\
 &= -\frac{\pi}{2^{5/4}} \sin(3\pi/8),
 \end{aligned}$$

da cui, essendo j uguale a meno due volte il nostro integrale, si ha

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(x^2 - 2x + 5)\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\pi}{2^{9/4}} \sin(3\pi/8)$$

.....

Esercizio 2 (6 punti)

Si calcoli l'integrale

$$\int_{|z|=\rho} z^{\sqrt{z}} \frac{\log z + 2}{2\sqrt{z}} dz,$$

considerando il ramo principale delle funzioni polidrome.

.....

Si parte osservando che

$$\frac{d}{dz} z^{\sqrt{z}} = \frac{d}{dz} e^{\sqrt{z} \ln z} = \left(\frac{\ln z}{2\sqrt{z}} + \frac{1}{\sqrt{z}} \right) z^{\sqrt{z}} = z^{\sqrt{z}} \frac{\log z + 2}{2\sqrt{z}}.$$

Il cammino di valutazione è un cerchio centrato nell'origine di raggio ρ , il taglio è sovrapposto al semiasse negativo, quindi consideriamo l'angolo θ che varia dall'estremo inferiore $\theta_1 = -\pi$ a quello superiore $\theta_2 = \pi$, in senso antiorario. Detta $F(z) = z^{\sqrt{z}}$ l'integranda, il valore dell'integrale sarà

$$\begin{aligned}
 F(\rho e^{i\theta_2}) - F(\rho e^{i\theta_1}) &= \exp[\sqrt{\rho} i (\ln \rho + i\pi)] - \exp[-\sqrt{\rho} i (\ln \rho - i\pi)] \\
 &= e^{-\pi\sqrt{\rho}} [e^{i\sqrt{\rho} \ln \rho} - e^{-i\sqrt{\rho} \ln \rho}] \\
 &= 2i e^{-\pi\sqrt{\rho}} \sin(\sqrt{\rho} \ln \rho).
 \end{aligned}$$

.....

Esercizio 3 (4 punti)

Si calcoli lo sviluppo di Laurent della funzione

$$f(z) = \frac{1}{z(z^2 + 2)}$$

intorno al a $z_0 = 0$, nelle due regioni: $0 < |z| < \sqrt{2}$ e $\sqrt{2} < |z| < \infty$.

.....

Nella regione $0 < |z| < \sqrt{2}$ si pone

$$f(z) = \frac{1}{2z} \frac{1}{1 + z^2/2}$$

usando lo sviluppo notevole

$$\frac{1}{1+y} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n y^n, \quad \text{per: } |y| < 1,$$

si ha

$$\frac{1}{1 + z^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z^2/2)^n.$$

Lo sviluppo finale sar :

$$\frac{1}{2z} \frac{1}{1 + z^2/2} = \frac{1}{2z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z^2/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} z^{2n-1}.$$

Analogamente, nell'anello $\sqrt{2} < |z| < \infty$, poniamo

$$f(z) = \frac{1}{z^3} \frac{1}{1 + 2/z^2}$$

lo sviluppo notevole ora d :

$$\frac{1}{1 + 2/z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2/z^2)^n,$$

quindi

$$\frac{1}{z^3} \frac{1}{1 + 2/z^2} = \frac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2/z^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{z^{2n+3}}.$$

.....

Esercizio 4 (4 punti)

Per quali valori di $z \in C$ la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{z^k}{k!} + \frac{(k+1)^2}{z^k} \right]$$

converge?

.....

La condizione si ottiene richiedendo la convergenza simultanea delle due serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)^2}{z^k}.$$

La prima è semplicemente e^z e ha raggio di convergenza infinito. La seconda, invece, può essere scritta come serie di potenze positive facendo la sostituzione $w = 1/z$ per cui si ha

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^2 w^k.$$

Il raggio di convergenza, per w , sarà quindi

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^2}{(k+2)^2} = 1.$$

Per concludere, se la seconda serie converge per $|w| < 1$, quindi $|z| > 1$, la serie composta converge nell'anello: $1 < |z| < \infty$.

.....

Esercizio 5 (6 punti)

Siano $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$ e $\hat{L}_z$ le componenti dell'operatore momento angolare $\hat{\vec{L}}$. Si consideri la loro rappresentazione matriciale:

$$\hat{L}_x = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_y = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \frac{-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-i}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Si trovino gli autovalori e i corrispondenti autostati di $\hat{L}_z$.
2. Si dimostri che i tre operatori non ammettono un insieme di autostati comuni.
3. Si trovino gli autostati di $\hat{L}_x$ e $\hat{L}_y$.

.....

Esercizio 6 (6 punti)

Risolvere l'equazione differenziale

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \omega_0^2 u = f(t) \quad \text{con: } f(t) = A \cos(\omega t), \quad \omega \neq \omega_0,$$

con le condizioni al contorno:

$$u(0) = \frac{du}{dt}(0) = 0$$

usando il metodo delle trasformate di Fourier.

.....

La trasformata di Fourier dell'equazione è

$$(-k^2 + \omega_0^2)\tilde{u}(k) = \tilde{f}(k).$$

La trasformata di Fourier della f si ottiene in termini della funzione delta di Dirac ed è:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikt} f(t) dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}} A [\delta(k + \omega) + \delta(k - \omega)].$$

La soluzione sarà

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} A \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikt} \frac{[\delta(k + \omega) + \delta(k - \omega)]}{-k^2 + \omega_0^2} dk \\ &= \frac{A}{2} \frac{e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}}{-\omega^2 + \omega_0^2} = A \frac{\cos(\omega t)}{-\omega^2 + \omega_0^2}. \end{aligned}$$

In questo caso si hanno

$$\begin{aligned} u(0) &= \frac{A}{-\omega^2 + \omega_0^2} \neq 0 \\ u'(0) &= A \frac{-\omega \sin(\omega t)}{-\omega^2 + \omega_0^2} \Big|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

Per verificare tutte le condizioni dobbiamo considerare la soluzione dell'equazione omogenea:

$$\frac{d^2 u_0}{dt^2} + \omega_0^2 u_0 = 0,$$

che banalmente può essere scritta nella forma

$$u_0(t) = B \cos(\omega_0 t).$$

Fissiamo B in modo che la prima condizione al contorno sia verificata. La nuova soluzione è la somma:

$$U(t) = A \frac{\cos(\omega t)}{-\omega^2 + \omega_0^2} + B \cos(\omega_0 t),$$

e richiediamo:

$$U(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{A}{-\omega^2 + \omega_0^2}.$$

La soluzione completa è

$$U(t) = A \frac{\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t)}{-\omega^2 + \omega_0^2}.$$